

Cuestión 3.2 · Cilindro neumático con rendimiento

Opción B · 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Un cilindro de simple efecto produce un trabajo de **300 J** con una presión de aire de **5 bar** ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2$). Contiene un muelle de resistencia **500 N**, la carrera es **100 mm** y el **rendimiento** del sistema de compresión es del **80 %**.

- Calcule la fuerza total necesaria para producir dicho trabajo. (0,75)
- Obtenga el diámetro del cilindro. (0,75)
- Enumere los tres elementos de una unidad de mantenimiento y dibuje su símbolo. (0,5)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El trabajo útil es $W = F \cdot L$. A la fuerza del trabajo se le suma la del muelle y se corrige por el rendimiento. Con la presión obtenemos la sección y el diámetro.

a) Fuerza total

$$F = \frac{W}{L} = \frac{300}{0,1} = 3000 \text{ N}$$

Añadiendo el muelle y el rendimiento del 80 %:

$$F_{tot} = \frac{3000 + 500}{0,8} = 4375 \text{ N}$$

$$F_{tot} = 4375 \text{ N}$$

b) Diámetro del cilindro

$$S = \frac{F_{tot}}{P} = \frac{4375}{5 \cdot 10^5} = 8,75 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$D = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = 0,106 \text{ m}$$

$$D \approx 0,106 \text{ m} = 106 \text{ mm}$$

c) Unidad de mantenimiento (F-R-L)

- Filtro:** elimina impurezas y agua condensada del aire.
- Regulador de presión** (con manómetro): mantiene constante la presión de trabajo.
- Lubricador:** añade aceite micronizado para lubricar los elementos móviles.



Símbolo de la unidad de mantenimiento (Filtro-Regulador-Lubricador), englobados por el rombo discontinuo.